Unidad 0: Números reales

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. Los conjuntos numéricos **2**
1.1. La notación del IB 2

2. Intervalos **4**
2.1. Desigualdades, intervalos y la recta 4
2.2. Intersección y unión 5

3. Valor absoluto **8**
3.1. Definición y distancia 8
3.2. Propiedades 10

4. Potencias y radicales **12**
4.1. Potencias de exponente racional 12
4.2. Racionalizar 15

5. Práctica tipo examen **17**
5.1. Prueba 1: sin calculadora 17

1. Los conjuntos numéricos

Antes de entrar en el temario, el IB da por sabidas unas cuantas cosas, y así las llama su programa: conocimientos previos. En clase se empezó por ellas, y esta unidad las reúne. Casi todo está explicado en las unidades 1 y 2 de Matemáticas I (marioeducastur.github.io/mat1); aquí va lo que allí no está: la notación del IB, la intersección y la unión de intervalos y las propiedades del valor absoluto. Los enunciados usan los términos de instrucción del IB («Halle», «Escriba», «Muestre que»…) en la forma de usted de los exámenes en español; el apartado 5 de la unidad 1 explica qué pide cada uno.

1.1. La notación del IB

Qué son los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales, y cómo se clasifica un número, está en la unidad 1 de Matemáticas I. El IB los escribe con sus propios símbolos, que salen en los exámenes sin explicación:

Definición · Conjuntos numéricos

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$ son los **naturales**: en el IB incluyen el 0.
- $\mathbb{Z} = \{0, \pm1, \pm2, \pm3, ...\}$ son los **enteros**, y $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, ...\}$, los **enteros positivos**.
- $\mathbb{Q}$ son los **racionales**, los que se pueden escribir como fracción de dos enteros, y $\mathbb{Q}^+$, los **racionales positivos**.
- $\mathbb{R}$ son los **reales**, racionales e irracionales, y $\mathbb{R}^+$, los **reales positivos**.

Cada conjunto está dentro del siguiente: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Los irracionales, como π, e, $\sqrt{2}$ o $\log_3 2$, no tienen símbolo en la lista del IB; en clase se escriben $\mathbb{I}$.

Atención

El cero y los naturales. En clase y en Matemáticas I, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$: el 0 no es natural. En el IB sí lo es, y los naturales sin el 0 se escriben $\mathbb{Z}^+$. Si un enunciado del IB dice «$n \in \mathbb{N}$», n puede valer 0; lo que en clase es $n \in \mathbb{N}$, en un examen del IB es $n \in \mathbb{Z}^+$.

El **menor conjunto** al que pertenece un número se decide después de simplificarlo, porque la forma de escribirlo engaña:

$$\sqrt[3]{-125} = -5 \in \mathbb{Z}$$
$$\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$$
$$\log_2 \frac{1}{8} = -3 \in \mathbb{Z}$$
$$0{,}\overline{3} = \frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$$
$$\sqrt{18} = 3\sqrt{2} \in \mathbb{R}$$

El último solo está en $\mathbb{R}$: $3\sqrt{2}$ es irracional, porque $\sqrt{2}$ lo es.

Errores frecuentes

- $\sqrt[3]{-125}$ no es irracional por llevar una raíz: vale -5, que es entero.

- En el IB, $0 \in \mathbb{N}$; en clase, no. Ante la duda, manda la notación del enunciado.

Ejercicios

1) Indique, con la notación del IB, el menor de los conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ al que pertenece cada número:
   a) $\dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$
   b) $\log_3 \dfrac{1}{9}$
   c) $0{,}\overline{6}$
   d) $\sqrt{0{,}16}$
   e) $\sqrt{20} - \sqrt{5}$
   f) $\ln 1$
2) Indique si cada afirmación es verdadera o falsa, con la notación del IB, y justifique la respuesta:
   a) $\mathbb{Z}^+ \subset \mathbb{N}$
   b) $-\sqrt{121} \in \mathbb{Z}^+$
   c) $0 \in \mathbb{N}$ y $0 \in \mathbb{Z}^+$
   d) Todo número de $\mathbb{Q}^+$ pertenece a $\mathbb{R}^+$

Ejercicios de clase

3) **(Libreta)** Indique el menor de los conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ al que pertenece cada número:
   a) 2
   b) -3
   c) 0
   d) $\frac{5}{4}$
   e) $\frac{9}{3}$
   f) $-\sqrt[3]{-64} + 2\sqrt[3]{8}$
   g) $\frac{\pi}{3}$
   h) $\sqrt{16}$
   i) $\log \frac{1}{1000}$.
   j) $\log 2 + \log 5$
4) **(Ficha de potencias, 1)**
   a) Halle las fracciones generatrices irreducibles de $12{,}909090\ldots$ y de $76{,}13333\ldots$
   b) Sume esas fracciones y simplifique el resultado.
   c) Exprese el resultado del apartado b) en forma de número periódico.

(Libro) El Oxford da por sabidos los conjuntos numéricos, que son conocimientos previos del programa del IB, y no trae ejercicios de este subapartado.

2. Intervalos

Un **intervalo** es un tramo de la recta real: todos los números que hay entre dos extremos, o todos los que quedan a un lado de uno. Se puede dar de tres maneras, y hay que saber pasar de una a otra: con una desigualdad, con un dibujo en la recta o con la notación de intervalo.

2.1. Desigualdades, intervalos y la recta

En la notación de intervalo, un **corchete** dice que el extremo entra, y un **paréntesis**, que no entra. En la recta, el extremo que entra se dibuja con un punto relleno, y el que no entra, con un punto hueco. Los símbolos $+\infty$ y $-\infty$ no son números: nunca entran, y con esta notación siempre llevan paréntesis.

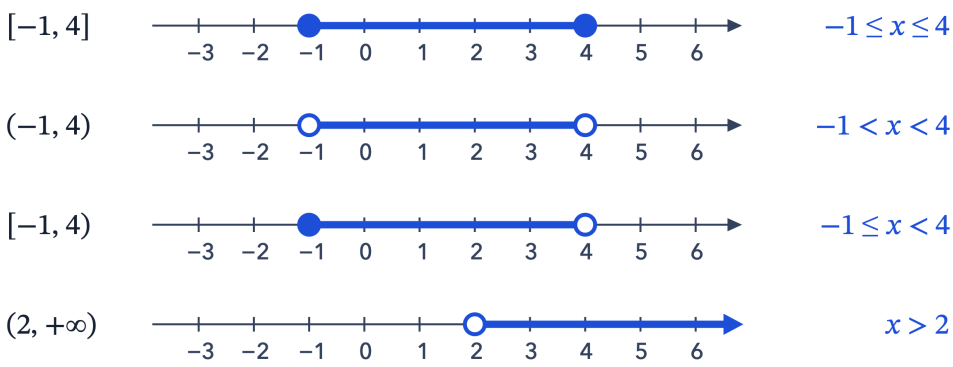


Figura 1: Cuatro intervalos en la recta real: el extremo que entra, relleno, y el que no entra, hueco.

Una desigualdad se puede leer en los dos sentidos: $9 > x \geq 1$ es lo mismo que $1 \leq x < 9$, y $4 \geq x$, lo mismo que $x \leq 4$. Antes de escribir el intervalo conviene ordenarla de menor a mayor, como en la recta.

La lista de notación del IB escribe el extremo que no entra con el corchete hacia fuera, $]a, b[$, en lugar del paréntesis de clase y de Matemáticas I, (a, b). Significan lo mismo:

Desigualdad	En clase	En el IB	Nombre
$a < x < b$	(a, b)	$]a, b[$	abierto
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$	$[a, b]$	cerrado
$a \leq x < b$	$[a, b)$	$[a, b[$	semiabierto
$a < x \leq b$	$(a, b]$	$]a, b]$	semiabierto
$x > a$	$(a, +\infty)$	$]a, +\infty[$	semirrecta
$x \geq a$	$[a, +\infty)$	$[a, +\infty[$	semirrecta
$x < b$	$(-\infty, b)$	$]-\infty, b[$	semirrecta
$x \leq b$	$(-\infty, b]$	$]-\infty, b]$	semirrecta

Atención

Qué notación usar. El programa del IB pide reconocer su notación, no usarla: se puede contestar con la de clase o con una desigualdad. Estos apuntes usan la de clase, (a, b). Los conjuntos también pueden venir con llaves: $\{x \mid -1 \leq x < 4\}$ se lee «los x tales que $-1 \leq x < 4$», y es el intervalo $[-1, 4)$.

Errores frecuentes

- $(2, +\infty]$ no existe: el infinito nunca entra.
- $[4, -1]$ no es un intervalo: el extremo menor va a la izquierda.
- En $x > 2$, el 2 no entra: punto hueco y paréntesis.

Ejercicios

5) Represente en la recta real y escriba como intervalo:
   a) $-4 \leq x < 2$
   b) $x \leq 3$
   c) $0 < x < 7$
   d) $x \geq -6$
6) Escriba la desigualdad que cumplen los números de cada intervalo y exprese el intervalo con la notación del IB:
   a) $(-8, -1]$
   b) $[5, +\infty)$
   c) $(-\infty, 9)$
   d) $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$
7) Indique si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique la respuesta:
   a) $3 \in (3, 8]$
   b) $-7 \in [-7, 0)$
   c) Todos los números de $(1, 5)$ están en $[1, 5]$
   d) $\frac{22}{7} \in (3, \pi)$

Ejercicios de clase

8) **(Libreta)** Represente en la recta real y escriba como intervalo:
   a) $x < 5$
   b) $-5 < x < 1$
   c) $-3 \geq x$
   d) $-2 \leq x \leq 0$
   e) $6 > x > -3$
   f) $x > -2$
9) **(Libreta)** Escriba la desigualdad asociada a cada intervalo:
   a) $[-2, 7]$
   b) $[13, +\infty)$
   c) $(-\infty, 0)$
   d) $(-3, 0]$
   e) $\left[\frac{3}{2}, 6\right)$
   f) $(0, +\infty)$

2.2. Intersección y unión

Con dos intervalos A y B se forman otros dos conjuntos.

Definición · Intersección y unión

- La **intersección**, $A \cap B$, reúne los números que están en A **y** en B a la vez.
- La **unión**, $A \cup B$, reúne los números que están en A **o** en B: en alguno de los dos, o en los dos.
- Si A y B no tienen ningún número en común, su intersección es el **conjunto vacío**, $\emptyset$.

Método · Hallar la intersección y la unión de dos intervalos

1. Se dibujan los dos en la misma recta, uno debajo del otro, con sus extremos rellenos o huecos.
2. La intersección es el tramo en el que están los dos dibujos a la vez. Un extremo entra solo si está en los dos intervalos.
3. La unión es todo lo que cubre alguno de los dos dibujos. Un extremo entra si está en alguno de los dos intervalos.

Ejemplo

Halle $A \cap B$ y $A \cup B$, con $A = [-4, 3)$ y $B = (-1, 5]$.

1. Se dibujan los dos intervalos, uno debajo del otro.
2. Están los dos a la vez entre -1 y 3. El -1 no entra, porque no está en B, y el 3 tampoco, porque no está en A: $A \cap B = (-1, 3)$.
3. Entre los dos cubren desde -4 hasta 5. El -4 entra, porque está en A, y el 5 también, porque está en B: $A \cup B = [-4, 5]$.

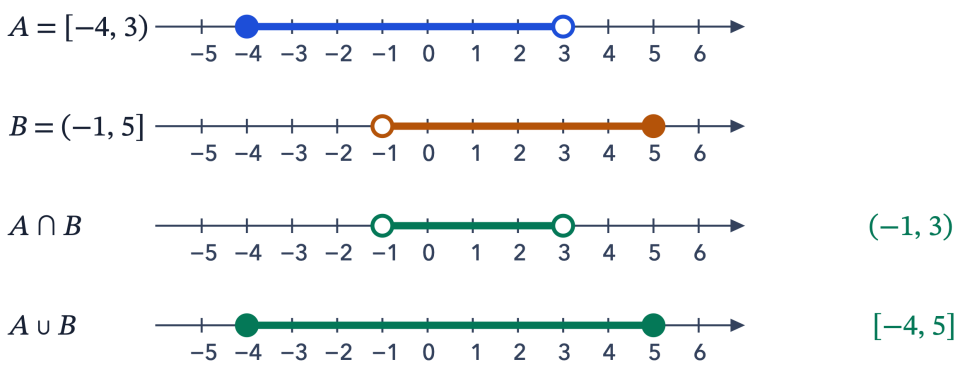


Figura 2: La intersección es el tramo común a los dos intervalos, y la unión, todo lo que cubre alguno.

Dos intervalos separados, con un hueco entre ellos, no tienen ningún número en común: su intersección es $\emptyset$, y su unión no se puede escribir como un solo intervalo, así que se deja con el signo $\cup$.

$$(-\infty, -2] \cap (1, 8) = \emptyset$$
$$(-\infty, -2] \cup (1, 8) \text{ se queda así}$$

Cuando dos intervalos se tocan en un extremo, todo depende de si ese extremo entra:

$$[-2,1]\cap[1,9]=\{1\}$$
$$[-2,1)\cap[1,9]=\emptyset$$
$$[-2,1)\cup[1,9]=[-2,9]$$

Errores frecuentes

- En $[-4,3)\cap(-1,5]$ el -1 no entra: está en A, pero no en B, y la intersección pide estar en los dos.
- $[-2,1)\cap[1,9]$ es vacío, no $\{1\}$: el 1 no está en el primero.
- La unión de dos intervalos separados no es un intervalo con un hueco: se escribe con $\cup$.

Ejercicios

10) Exprese como un único intervalo, o indique que es el conjunto vacío:
    a) $[-6,1)\cap(-2,4]$
    b) $(-\infty,3]\cap(-5,+\infty)$
    c) $[2,9]\cap(9,12)$
    d) $(-4,0]\cup(-1,6)$
    e) $(-\infty,2)\cup[2,7]$
11) Sean $A=[-5,4]$, $B=(-2,9)$ y $C=[4,+\infty)$
    a) Halle $A\cap B$ y $A\cup B$
    b) Halle $A\cap C$ y $B\cap C$
12) Sean $P=\{x\mid x\geq -3\}$ y $Q=\{x\mid x<4\}$
    a) Escriba $P\cap Q$ como un intervalo.
    b) Halle cuántos números enteros hay en $P\cap Q$

Ejercicios de clase

13) **(Libreta)** Exprese como un único intervalo:
    a) $[-3,2]\cap[0,5]$
    b) $[2,+\infty)\cap(0,10)$
    c) $(1,6]\cap[2,7)$
    d) $[-1,3)\cap(0,4)$
14) **(Libreta)** Halle $A\cap B$ y $A\cup B$:
    a) $A=[-3,6]$ y $B=(2,+\infty)$
    b) $A=[0,\frac{5}{2})$ y $B=(-\infty,4)$
    c) $A=[1,2]$ y $B=[3,4]$

(Libro) El Oxford tampoco trae ejercicios de intervalos ni de intersección y unión, que son conocimientos previos. El libro escribe los intervalos con la notación del IB, con los corchetes hacia fuera (pág. 100). Las páginas son las impresas al pie del libro.

3. Valor absoluto

3.1. Definición y distancia

Definición · Valor absoluto

El **valor absoluto** de un número real a es el propio número si es positivo o cero, y su opuesto si es negativo:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0 \\ -a, & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

En la recta, $|a|$ es la **distancia** de a al 0, y $|a - b|$, la distancia entre a y b.

$$\begin{aligned} |-4| &= -(-4) = 4 \\ |2 - 9| &= |-7| = 7 \\ |\sqrt{2} - 2| &= 2 - \sqrt{2} \end{aligned}$$

En el último, $\sqrt{2} - 2$ es negativo, porque $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, y su valor absoluto es su opuesto.

Si dentro de las barras hay una letra, la definición se aplica a lo de dentro: se deja igual donde es positivo o cero y se cambia de signo donde es negativo. Así se escribió en clase sin barras $|x - 3|$, la distancia de x a 3:

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3, & \text{si } x \geq 3 \\ 3 - x, & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

A la derecha de 3, la distancia es $x - 3$, y a la izquierda, $3 - x$.

Leído como distancia, un valor absoluto dice **cerca** o **lejos**. Los números que cumplen $|x - 3| < 2$ son los que distan de 3 menos de 2: los del intervalo $(1, 5)$, que tiene el centro en 3 y llega 2 unidades a cada lado. Los que cumplen $|x - 3| > 2$ son los que quedan fuera, sin los extremos: dos semirrectas, $(-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$. Son todos los números reales menos los de $[1, 5]$, y en clase se escribe así, con la resta de conjuntos: $\mathbb{R} \setminus [1, 5]$, que se lee «$\mathbb{R}$ menos $[1, 5]$». La lista de notación del IB no trae el signo $\setminus$: allí, si $A = [1, 5]$ y el conjunto universal es $\mathbb{R}$, ese conjunto es el **complemento** de A, que se escribe A'.

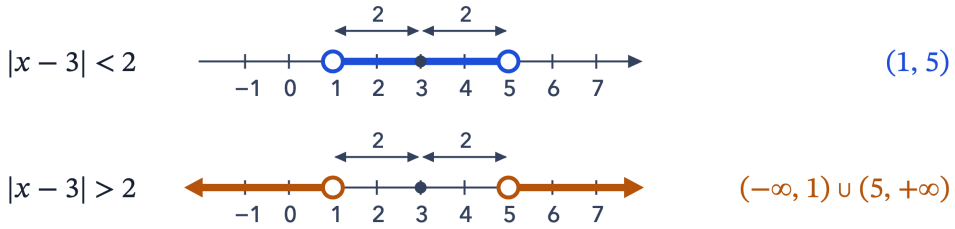


Figura 3: Menos de 2 unidades alrededor de 3 es un intervalo; más de 2 unidades, dos semirrectas.

Resultado · Desigualdades con valor absoluto

Para $r > 0$:

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r$$
$$|x - a| > r \iff x < a - r \text{ o } x > a + r$$

Con $\leq$ y $\geq$ es igual, y los extremos entran. El signo $\iff$ se lee «si y solo si»: las dos condiciones dicen lo mismo.

Método · Escribir como intervalo los números que cumplen una desigualdad con un valor absoluto

1. Se escribe lo de dentro de las barras como una resta, $x - a$: el número a es el centro. Una suma es una resta disfrazada: $x + 1 = x - (-1)$.
2. Se calculan los dos extremos, $a - r$ y $a + r$.
3. Con $<$ o $\leq$, los números están cerca del centro: forman el intervalo que va de un extremo al otro. Con $>$ o $\geq$, están lejos: forman las dos semirrectas de fuera, unidas con $\cup$. Los extremos entran con $\leq$ o $\geq$.

Ejemplo

Exprese como intervalo, o como unión de intervalos, el conjunto de los números que cumplen $|x + 1| \leq 4$.

1. Como $x + 1 = x - (-1)$, el centro es -1.
2. Los extremos son $-1 - 4 = -5$ y $-1 + 4 = 3$.
3. Con $\leq$, los números están cerca del centro y los extremos entran: $[-5, 3]$.

Con $|x - 6| > 2$, el centro es 6 y los extremos, 4 y 8. Ahora los números están lejos del centro y los extremos no entran: $(-\infty, 4) \cup (8, +\infty)$.

La primera equivalencia se puede leer sin pensar en el centro: $|x - a| < r$ dice que lo de dentro de las barras está entre $-r$ y r. Así se **quitan las barras**, como se hizo en clase con $|x - 3| \leq 2$, y vale aunque dentro haya otra cosa, como un número que multiplica a la x:

$$|x - 3| \leq 2 \iff -2 \leq x - 3 \leq 2 \iff 1 \leq x \leq 5$$
$$|3x| < 24 \iff -24 < 3x < 24 \iff -8 < x < 8$$

Las ecuaciones y las inecuaciones con valor absoluto más largas, que el IB pide en el Nivel Superior, están en la unidad 2 de Matemáticas I.

Errores frecuentes

- $|x + 1| \leq 4$ tiene el centro en -1, no en 1: dentro de las barras hay que ver una resta.
- $|x - 6| > 2$ son dos semirrectas, $(-\infty, 4) \cup (8, +\infty)$, no el intervalo $(4, 8)$: ese es el de $|x - 6| < 2$.
- $|\sqrt{2} - 2|$ es $2 - \sqrt{2}$, no $\sqrt{2} - 2$: un valor absoluto nunca es negativo.

Ejercicios

15) Calcule, sin calculadora:
   a) $|-6| - |2|$
   b) $|3 - \pi|$
   c) $|\sqrt{14} - 4|$
   d) $\big|2 - |-5|\big|$

16) Halle la distancia entre:
   a) -7 y 4
   b) $\frac{1}{2}$ y $-\frac{3}{4}$

17) Exprese como intervalo o como unión de intervalos:
   a) $|x| \leq 3$
   b) $|x| > 12$
   c) $|x - 9| < 6$
   d) $|x + 6| \geq 2$
   e) $|5x| < 10$

18) Escriba con un valor absoluto la condición que cumplen los números de:
   a) $(4, 10)$
   b) $[-10, -4]$
   c) $(-\infty, -9) \cup (-1, +\infty)$

Ejercicios de clase

19) **(Libreta)** Exprese en forma de intervalo o de unión de intervalos:
   a) $|x| < 7$
   b) $|x| \geq 5$
   c) $|2x| < 8$
   d) $|x - 1| \leq 6$
   e) $|x + 2| > 9$
   f) $|x - 5| \geq 1$

20) **(Libreta)** Exprese el conjunto de los números reales que cumplen $|x + 2| > 3$:
   a) Como unión de dos intervalos.
   b) Como $\mathbb{R}$ menos un intervalo.

3.2. Propiedades

Para cualesquiera números reales a y b:

$$|a| \geq 0$$

$$|-a| = |a|$$

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$$

$$\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0)$$

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

La primera dice que un valor absoluto nunca es negativo; además, solo vale 0 el de 0. La del producto permite **sacar un factor de las barras**, con su valor absoluto:

$$|-2x| < 18 \iff 2\,|x| < 18 \iff |x| < 9$$
$$|3x - 33| < 6 \iff 3\,|x - 11| < 6 \iff |x - 11| < 2$$

Así, los números que cumplen la primera son los de $(-9, 9)$, y los que cumplen la segunda, los de $(9, 13)$.

La penúltima es la **desigualdad triangular**: el valor absoluto de una suma no es la suma de los valores absolutos; solo se sabe que no la supera. Si los dos números tienen el mismo signo, o alguno es 0, hay igualdad; si tienen signos distintos, se compensan al sumarlos:

$$|-7 + (-4)| = 11 = |-7| + |-4|$$
$$|-7 + 4| = 3 < |-7| + |4| = 11$$

La última explica por qué $x^2 < 100$ es lo mismo que $|x| < 10$: al tomar la raíz cuadrada de x^2 no sale x, sino $|x|$.

Errores frecuentes

- $|a+b|$ no es $|a| + |b|$: $|-7+4| = 3$ y $|-7| + |4| = 11$.
- $|-2x|$ es $2\,|x|$, no $-2\,|x|$: el factor sale con su valor absoluto.
- $\sqrt{(-5)^2} = 5$, no -5: $\sqrt{a^2}$ es $|a|$.

Ejercicios

21) Escriba sin barras de valor absoluto:
   a) $|x - 10|$, si $x > 10$
   b) $|x - 10|$, si $x < 10$
   c) $\left|x^2 + 1\right|$, para cualquier x

22) Exprese como intervalo o como unión de intervalos:
   a) $|-4x| \leq 24$
   b) $|2x + 18| > 6$
   c) $|8 - x| \leq 1$

23) Indique si cada afirmación es verdadera para cualesquiera números reales a y b. Si lo es, justifíquela; si no, dé un contraejemplo.
   a) $|a - b| = |b - a|$
   b) $|a + b| = |a| + |b|$

c) $|a|^2 = a^2$

d) Si $|a| = |b|$, entonces $a = b$

24) Sean a y b dos números reales con $|a| \leq 3$ y $|b| \leq 5$. Muestre que:

a) $|a + b| \leq 8$

b) $|2a - b| \leq 11$

Ejercicios de clase

25) **(Libreta)** Exprese $|-3x| \leq 15$ en forma de intervalo.

26) **(Libreta)** Exprese en forma de intervalo o de unión de intervalos:

a) $|x + 3| \leq \pi$

b) $|x - 2| > 1$

27) **(Libreta)** Compruebe la desigualdad triangular, $|a + b| \leq |a| + |b|$, con $a = -2$ y $b = 3$

28) **(Apuntes de números, pág. 5)** Halle, en forma de intervalo, los valores reales de x para los que se cumple cada igualdad:

a) $\sqrt{x^2} = x$

b) $\sqrt{x^2} = -x$

Ejercicios como los del libro

29) Resuelva cada inecuación, exprese la solución como intervalo o como unión de intervalos y compruébela gráficamente:

a) $|2x + 9| < 14$

b) $|2x - 7| \geq 11$

c) $|13 - 2x| < 3$

d) $|10 - 3x| \geq 8$

(Apuntes de clase) Tema 1, «Números», 1.2: con las raíces de índice par hay que mirar el signo, porque $\sqrt{x^2} = |x|$ (pág. 4).

(Libro) Oxford: propiedades del valor absoluto en la página 93 (la 6 es la desigualdad triangular), y ejercicio 2I, pregunta 1, apartados a, b, c y d (pág. 100). Soluciones del libro en la página 768. Las ecuaciones del ejercicio 2H y el resto del 2I quedan para la unidad de ecuaciones e inecuaciones. El ejercicio 29 es del mismo tipo que esos cuatro apartados de la pregunta del capítulo 2, con otros datos, uno a uno y en el mismo orden.

4. Potencias y radicales

Las potencias de exponente entero y racional, los radicales y sus operaciones están en la unidad 1 de Matemáticas I. El programa del IB los cuenta entre los conocimientos previos del Nivel Superior, y sus exámenes los usan sin calculadora: en la prueba 1, una respuesta como $2\sqrt{5}$ o $\frac{\sqrt{3}}{2}$ se deja así, exacta.

4.1. Potencias de exponente racional

Las propiedades de las potencias, o leyes de las potencias, no vienen en el cuadernillo de fórmulas: hay que saberlas. Con exponentes enteros valen para cualquier base distinta de 0, y con exponentes racionales, para bases positivas. Con $a, b > 0$ valen todas:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

Las cinco primeras salen de contar factores cuando los exponentes son enteros positivos: en $a^m \cdot a^n$ hay m factores y después otros n. El exponente 0, el negativo y el racional se definen para que esas propiedades sigan valiendo, como se vio en clase:

$$\begin{aligned} \frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0 \quad &\Rightarrow \; a^0 = 1 \\ a^{-n} \cdot a^n = a^0 = 1 \quad &\Rightarrow \; a^{-n} = \frac{1}{a^n} \\ \left(a^{1/n}\right)^n = a^{\frac{1}{n} \cdot n} = a \quad &\Rightarrow \; a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \end{aligned}$$

Para operar con potencias y raíces de números distintos, se descompone cada base y cada radicando en factores primos, se escribe todo con una **base común** y se suman o se restan los exponentes:

$$\sqrt[3]{25} \cdot 125^{1/2} = 5^{2/3} \cdot 5^{3/2} = 5^{\frac{2}{3}+\frac{3}{2}} = 5^{13/6}$$

Errores frecuentes

- $8^{2/3} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 4$, no $\frac{16}{3}$: el denominador del exponente es el índice de la raíz.
- $2^{-3} = \frac{1}{8}$, no -8: un exponente negativo no cambia el signo.
- $\sqrt[3]{25} = \sqrt[3]{5^2}$ es $5^{2/3}$, no $5^{1/2}$: el exponente de dentro va en el numerador.
- $(2+5)^2 = 49$, no $2^2 + 5^2 = 29$, y $\sqrt{4+5} = 3$, no $2 + \sqrt{5}$: ni la potencia ni la raíz se reparten sobre una suma.

Ejercicios

30) Halle el valor exacto, sin calculadora:
   a) $27^{2/3}$
   b) $\left(\frac{4}{9}\right)^{-3/2}$
   c) $16^{0,75}$
   d) $\left(\sqrt[3]{5}\right)^6$

31) Exprese en la forma 2^k, con $k \in \mathbb{Q}$:
   a) $\frac{\sqrt{2} \cdot 4^3}{8}$
   b) $\sqrt{2\sqrt{2}}$
   c) $\frac{16^{1/2}}{\sqrt[3]{4}}$

32) Simplifique $\frac{a^{3/2} \cdot \sqrt[3]{a}}{a^{-1/6}}$, con $a > 0$, y exprese el resultado como una sola potencia de a

Ejercicios de clase

33) **(Ficha de potencias, 2)** El átomo de hidrógeno tiene una masa de $1{,}670 \cdot 10^{-24}$ g. Suponiendo que el Sol estuviera compuesto por $1{,}191 \cdot 10^{57}$ átomos de hidrógeno, estime la masa del Sol. Exprese el resultado en kilogramos, en notación científica y con tres decimales.

34) **(Ficha de potencias, 5)** Escriba cada número en forma de potencia, con la base entera más pequeña posible:
   a) 81
   b) $0{,}5$
   c) $\frac{1}{25}$
   d) $\sqrt[3]{9}$
   e) $\frac{1}{\sqrt[6]{8}}$

35) **(Ficha de potencias, 6)** Sabiendo que $\sqrt[n]{2^m \cdot 3^p} = \sqrt[3]{36} \cdot \sqrt[4]{24}$, halle los números enteros m, n y p

36) **(Ficha de potencias, 7)** Escriba en forma de un único radical:
   a) $\frac{81^{2/3} \cdot \sqrt{27}}{3^5 \cdot 9^{-2}} \cdot \sqrt{3\sqrt{3}}$
   b) $\sqrt{5} + \sqrt{45} + \sqrt{180} - \sqrt{80}$
   c) $\sqrt[3]{\frac{3\sqrt{512} + 5\sqrt{32}}{\sqrt{50} - \sqrt{18}}}$
   d) $\frac{\sqrt[4]{a} \cdot a^3 \cdot a^{1/2}}{a^{-3} \cdot \sqrt[3]{a}}$

37) **(Ficha de potencias, 8)** Pruebe que $\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5+\sqrt{24}}$ (puede hacerlo elevando al cuadrado los dos miembros).

Ejercicios como los del libro

38) Halle el valor exacto, sin calculadora:
   a) $1296^{3/4}$
   b) $\left(\dfrac{343}{1000}\right)^{-1/3}$
   c) $\left(\dfrac{1024}{3125}\right)^{2/5}$

39) Muestre que, con todas las letras positivas, se cumplen estas igualdades:
   a) $\left(\dfrac{x^4y^{-1}}{144y^3}\right)^{3/2}=\dfrac{x^6}{1728y^6}$
   b) $\dfrac{9x^{-2}+24x^{-1}+16}{x^{-4}}=x^2(4x+3)^2$
   c) $\dfrac{t^9\cdot t^{-14}}{t^{-5}}=1$

40) Simplifique $\frac{\sqrt[3]{1000x^5}}{\sqrt{4x^3}}$, con $x>0$. A partir de lo anterior, muestre que, si $x=729$, esa expresión vale 15

41) Muestre que, con $x,y,z>0$,

$$\frac{(x^3y^4z^{-4})\cdot\sqrt{x^3y^{-1}z^5}}{\sqrt{xy^3z}}=\left(\frac{x^2y}{z}\right)^2$$

42) Simplifique:
   a) $20\cdot 10^{2n-1}-2\cdot 100^n$
   b) $54\cdot 9^{n-1}+2\cdot 3^{2n+1}$

(Apuntes de clase) «Números», 1.1 a 1.3: las propiedades de las potencias, los exponentes racionales y las operaciones con radicales (págs. 3 y 4).

(Libro) Oxford: ejercicio 7C, preguntas 1 a 5 (pág. 464). Soluciones del libro en la página 798. Ojo: en la 2 a), el segundo miembro del enunciado debería ser $\frac{a^9}{8y^3}$, que es lo que sale y lo que da la solución del libro. Los ejercicios 38 a 42 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 7, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

4.2. Racionalizar

Racionalizar una fracción es escribir otra equivalente, con el mismo valor, sin raíces en el denominador. El método está en la unidad 1 de Matemáticas I, y se resume en multiplicar el numerador y el denominador por lo que le falta al denominador para dejar de tener raíces:

- Si el denominador es $\sqrt{a}$, por $\sqrt{a}$.
- Si es $\sqrt[n]{a^k}$, por $\sqrt[n]{a^{n-k}}$, que **completa la potencia**: dentro queda a^n, y la raíz sale exacta.

- Si es una suma o una resta con raíces cuadradas, por su **conjugado**, la misma expresión con el signo de en medio cambiado: abajo queda una suma por diferencia, $(u+v)(u-v) = u^2 - v^2$, y al elevar al cuadrado se van las raíces.

$$\frac{6}{\sqrt[3]{9}} = \frac{6\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{9}\cdot\sqrt[3]{3}} = \frac{6\sqrt[3]{3}}{3} = 2\sqrt[3]{3}$$

$$\frac{8}{\sqrt{17}-3} = \frac{8\left(\sqrt{17}+3\right)}{17-9} = \sqrt{17}+3$$

El IB pide a menudo la respuesta en una forma concreta, como $a + b\sqrt{5}$: se racionaliza, se simplifica y se dice cuánto valen a y b.

Errores frecuentes

- A $\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2}$ le falta $\sqrt[3]{3}$, no otro $\sqrt[3]{9}$: hay que llegar a $\sqrt[3]{3^3} = 3$.
- El conjugado de $\sqrt{17} - 3$ es $\sqrt{17} + 3$, no $-\sqrt{17} - 3$: solo cambia el signo de en medio.
- $\frac{8}{\sqrt{17}-3}$ se racionaliza con el conjugado, no multiplicando por $\sqrt{17}$: abajo quedaría $17 - 3\sqrt{17}$, que sigue teniendo raíz.

Ejercicios

43) Racionalice y simplifique:

a) $\dfrac{22}{\sqrt{11}}$

b) $\dfrac{14}{\sqrt[3]{49}}$

c) $\dfrac{4}{3-\sqrt{5}}$

d) $\dfrac{\sqrt{10}+\sqrt{2}}{\sqrt{10}-\sqrt{2}}$

44) Muestre que $\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \sqrt{3} - 1$

45) Sea $x = \sqrt{5} + 2$. Muestre que $x - \frac{1}{x} = 4$

Ejercicios de clase

46) **(Ficha de potencias, 9)** Racionalice y simplifique:

a) $\dfrac{3}{\sqrt{6}}$

b) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{2}}$

c) $\dfrac{\sqrt{27}+\sqrt{12}}{\sqrt{12}-\sqrt{3}}$

d) $\dfrac{6}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$

47) **(Ficha de potencias, 10)** Simplifique las siguientes operaciones y racionalice el resultado:

a) $\sqrt{\dfrac{5}{18}}+3\sqrt{\dfrac{1}{8}}$

b) $\sqrt[4]{9}+\sqrt{\dfrac{1}{3}}-\sqrt{\dfrac{4}{27}}$

48) **(Libreta)** Racionalice y simplifique:

$$\frac{2}{\sqrt[7]{27}}-\frac{9+4\sqrt{3}}{3\sqrt{3}+4}$$

Ejercicios como los del libro

49) Racionalice y simplifique:

a) $\dfrac{5+\sqrt{30}}{5-\sqrt{30}}$

b) $\dfrac{3\sqrt{5}}{4-\sqrt{19}}$

(Apuntes de clase) «Números», 1.4: racionalizar completando la potencia o con el conjugado (págs. 4 y 5).

(Libro) Oxford: comprobación de destrezas del capítulo 1, pregunta 2 (pág. 3). Soluciones del libro en la página 755. El ejercicio 49 es del mismo tipo que la pregunta del capítulo 1, con otros datos.

5. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1. Lo de esta unidad se pregunta sin calculadora y casi nunca solo: aparece dentro de preguntas de otros temas, como el dominio de una función, la convergencia de una serie o una respuesta que hay que dejar exacta.

5.1. Prueba 1: sin calculadora

Ejercicios

50) **[Puntuación máxima: 5]** Sean $A=\{x \mid |x-12|\leq 5\}$ y $B=\{x \mid x>9\}$

a) Escriba A como un intervalo. **[2]**

b) Halle $A\cap B$ y $A\cup B$. **[3]**

51) **[Puntuación máxima: 5]**

a) Muestre que $\frac{2}{\sqrt{15}-\sqrt{13}}=\sqrt{15}+\sqrt{13}$. **[2]**

b) Halle el valor exacto de $\frac{2}{\sqrt{15}-\sqrt{13}}-\frac{2}{\sqrt{15}+\sqrt{13}}$. **[3]**

52) **[Puntuación máxima: 5]**

a) Muestre que $|5-4x|=|4x-5|$ para todo $x\in\mathbb{R}$. **[1]**

b) Halle, en forma de intervalo, los valores de x para los que $|5 - 4x| < 11$. **[4]**

53) **[Puntuación máxima: 4]** Exprese $\frac{\sqrt[3]{32} \cdot 4^{-1}}{\sqrt{8}}$ en la forma 2^k, con $k \in \mathbb{Q}$

54) **[Puntuación máxima: 8]** Sean $a, b \in \mathbb{R}$

a) Explique por qué $ab \leq |a| \cdot |b|$. **[2]**

b) Desarrollando $(a + b)^2$, muestre que $(a + b)^2 \leq (|a| + |b|)^2$. **[3]**

c) A partir de lo anterior, pruebe la desigualdad triangular, $|a + b| \leq |a| + |b|$. **[2]**

d) Escriba dos números a y b para los que $|a + b| < |a| + |b|$. **[1]**